PRAKTIKUM 3
Aplikasi Android Dasar (Methods)

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 2 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Maretha Ruswiansari S.ST., M.T

MATA KULIAH: Praktikum Bahasa Pemrograman

TANGGAL: Kamis, 4 September 2024

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

Praktikum 3

Aplikasi Android Dasar (*Methods*)

I. Tujuan Pembelajaran

- Mahasiswa dapat menerapkan dan menjelaskan penggunaan *Linear Layout, Image View, Edit Text, Button,* dan *Text View* pada aplikasi Android
- Mahasiswa dapat menerapkan dan menjelaskan penggunaan *Methods*
- Mahasiswa dapat menerapkan *Toast alert* pada suatu *conditional logic*

II. Prosedur Percobaan

1. Buat *new project* > pilih *project template* > pilih *empty views activity* > *next*
2. Lakukan konfigurasi *project* > *finish*
3. Buka app > res > layout > activity_main.xml
4. Pada percobaan ini, kalian akan membuat aplikasi Android yang terdiri dari *one screen layout* menggunakan *Linear Layout.* Dalam aplikasi akan menampilkan gambar menggunakan *Image View,* menginputkan nilai menggunakan *Edit Text,* melakukan konversi nilai melalui *Button* dan menampilkan hasil menggunakan *Text View*
5. Pada activity_main.xml, gantikan *root element* dengan Linear Layout sebagai orientasi vertical, kemudian *resource manager* tambahkan *icon* yang akan digunakan > klik tanda (+) > pilih *import drawables*

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical">

    <ImageView
        android:layout_width="160dp"
        android:layout_height="145dp"
        android:src="@drawable/height" />
    <EditText
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/edit_text_tinggi"
        android:hint="Tinggi Badan [ cm ]"
        android:layout_margin="30dp"
        android:textAlignment="center"/>
```

```
    <Button
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/button_hitung"
        android:text="Hitung"
        android:layout_margin="12dp" />
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/text_hasil"
        android:layout_margin="12dp"
        android:textSize="16pt"
        />

</LinearLayout>
LinearLayout
```

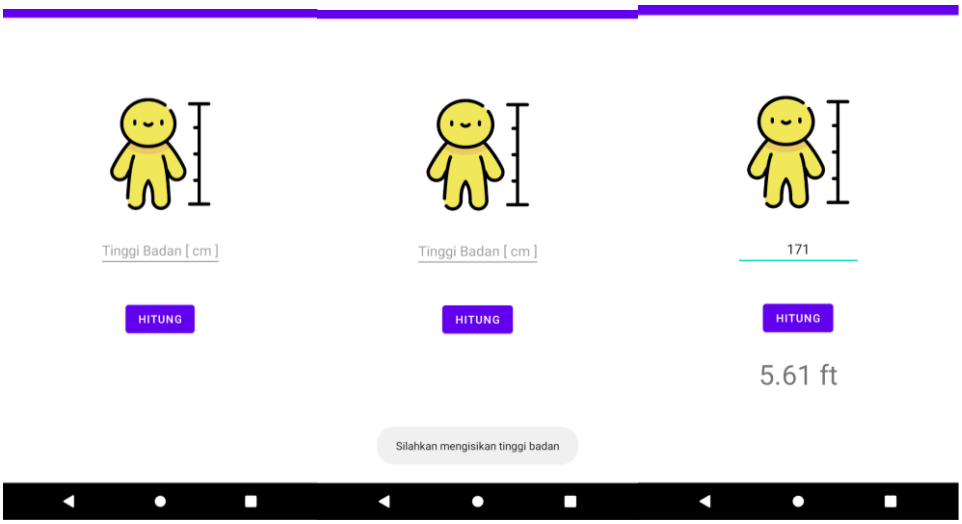
6. Kalian akan menerapkan tiga Java *Method,* yaitu findViews(), hitungTinggi(), dan tampilHasil()

```
    private void findViews(){
        tinggiEdit = findViewById(R.id.edit_text_tinggi);
        hitungButton = findViewById(R.id.button_hitung);
        hasilText = findViewById(R.id.text_hasil);
    }

    private double hitungTinggi(String height){
        int input = Integer.parseInt(height);
        return input/30.48;

    }

    private void tampilHasil(double result){
        DecimalFormat koma = new DecimalFormat( pattern: "0.00");
        String hasil = koma.format(result);
        hasilText.setText(hasil + " ft");
    }
}
```

7. Penggunaan *conditional logic* dilakukan untuk mengecek apakah input nilai telah dilakukan atau kosong, bila kosong maka akan menampilkan *Toast alert*

```java
package com.example.introjava;

import ...

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    EditText tinggiEdit;
    Button hitungButton;
    TextView hasilText;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        findViews();
        hitungButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                String height = tinggiEdit.getText().toString();
                if(height.isEmpty()){
                    Toast.makeText( context: MainActivity.this, text: "Silahkan mengisikan tinggi badan",Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }else {
                    double result = hitungTinggi(height);
                    tampilHasil(result);
                }
            }
        });
    }

    private void findViews(){
```

8. Tampilan aplikasi



III. Hasil Percobaan

Kode pemrograman:

activity_main.xml

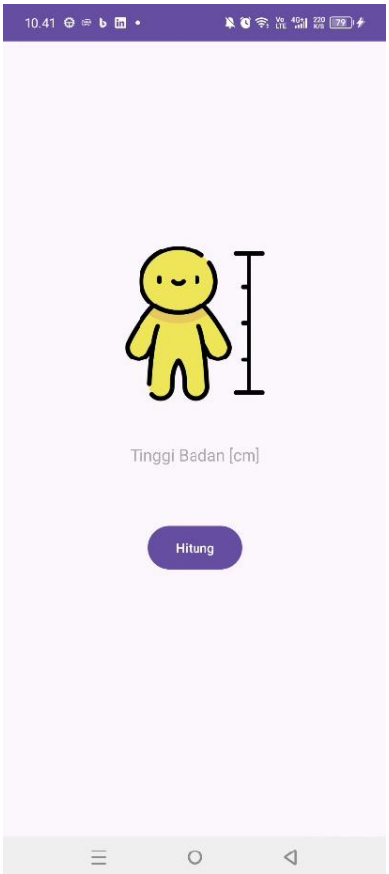
```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical">

    <ImageView
        android:layout_width="168dp"
        android:layout_height="145dp"
        android:src="@drawable/height"
        tools:srcCompat="@drawable/height" />

    <EditText
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/edit_text_tinggi"
        android:hint="Tinggi Badan [cm]"
        android:layout_margin="30dp"
        android:textAlignment="center"/>

    <Button
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/button_hitung"
        android:text="Hitung"
        android:layout_margin="12dp" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/text_hasil"
        android:layout_margin="12dp"
        android:textSize="16sp"/>
</LinearLayout>
```

MainActivity.java

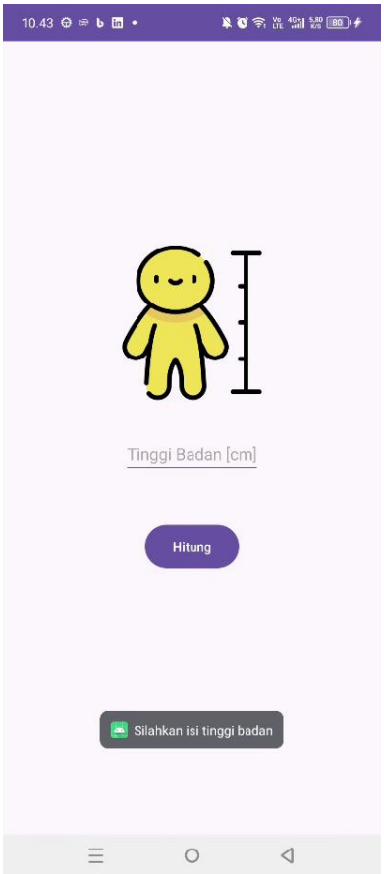
```java
package com.example.prak3;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

import java.text.DecimalFormat;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    EditText tinggiEdit;
    Button hitungButton;
    TextView hasilText;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

```
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        findViews();
        hitungButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                String height = tinggiEdit.getText().toString();
                if (height.isEmpty()) {
                    Toast.makeText(MainActivity.this, "Silahkan isi
tinggi badan", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                } else {
                    double result = hitungTinggi(height);
                    tampilHasil(result);
                }
            }
        });
    }

    private void findViews() {
        tinggiEdit = findViewById(R.id.edit_text_tinggi);
        hitungButton = findViewById(R.id.button_hitung);
        hasilText = findViewById(R.id.text_hasil);
    }
    private double hitungTinggi(String height) {
        int input = Integer.parseInt(height);
        return input / 30.48;
    }
    private void tampilHasil(double result) {
        DecimalFormat koma = new DecimalFormat("0.00");
        String hasil = koma.format(result);
        hasilText.setText(hasil + " ft");
    }
}
```

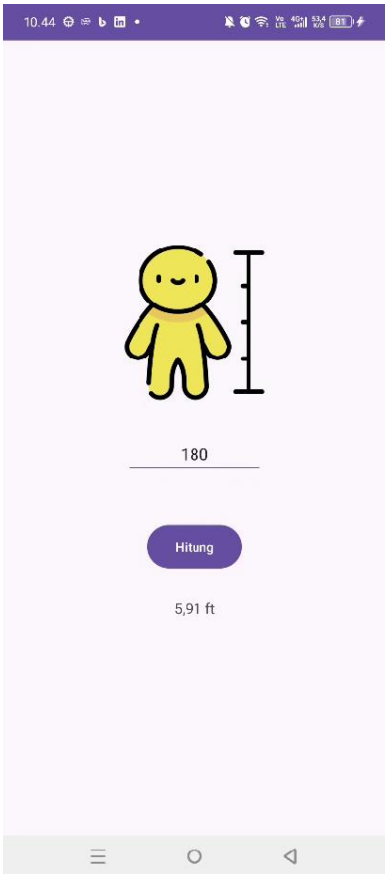
Tampilan awal

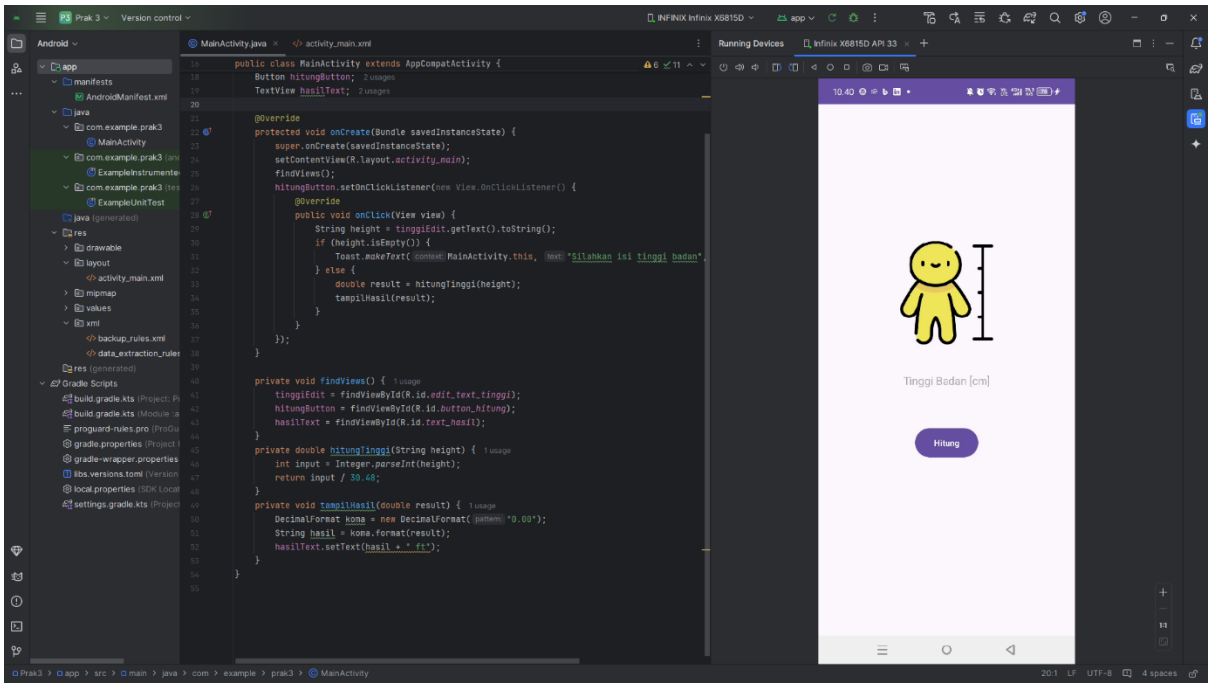


Tampilan ketika tidak ada input



Tampilan ketika berhasil





IV. Analisa

Pada praktikum ini, saya berhasil membuat sebuah aplikasi Android sederhana yang bertujuan untuk mengonversi tinggi badan dari cm menjadi satuan feet. Aplikasi ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu tampilan antarmuka yang diatur melalui file XML dan logika perhitungan yang ditulis dalam file Java. Tampilan antarmuka menggunakan *LinearLayout* untuk menyusun elemen-elemen seperti *ImageView*, *EditText*, *Button*, dan *TextView*, di mana user dapat memasukkan tinggi badan dalam cm, dan hasil konversi dalam feet ditampilkan setelah menekan tombol "Hitung". Setiap komponen UI dideklarasikan dalam file XML agar aplikasi dapat menampilkan layout yang rapi dan terorganisir, serta memudahkan interaksi antara user dan aplikasi.

Dampak kode yang digunakan pada output terutama terlihat dari bagaimana *EditText* mengumpulkan input dari user dan bagaimana hasil konversi ditampilkan di *TextView*. Penggunaan method *hitungTinggi()* mengonversi nilai yang dimasukkan dari cm ke feet dengan rumus sederhana, yaitu membagi tinggi dalam cm dengan konstanta 30.48, yang merupakan konversi dari 1 kaki ke cm. Kode tersebut menghasilkan hasil yang akurat dan formatnya ditampilkan dengan dua angka desimal, berkat penggunaan DecimalFormat dalam method tampilHasil(). Dengan demikian, kode ini tidak hanya berfungsi untuk menghitung, tetapi juga untuk memformat output agar mudah dibaca oleh user.

Dalam aplikasi ini, metode yang digunakan mengikuti struktur pemrograman Android yang umum, dengan pemisahan logika program dan antarmuka pengguna. Pada bagian XML, penggunaan atribut seperti layout_width dan layout_height untuk mendefinisikan ukuran komponen memastikan bahwa tampilan bersifat responsif. Di sisi Java, method findViews() membantu menghubungkan komponen UI dengan logika pemrograman, sehingga event handler seperti setOnClickListener() dapat bekerja dengan baik ketika user berinteraksi dengan aplikasi.

V. Kesimpulan

Kesimpulan pada praktikum ini, saya berhasil membuat aplikasi Android yang dapat mengonversi tinggi badan dari cm ke feet. Dengan memanfaatkan input dari pengguna, implementasi logika perhitungan konversi, serta merancang antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, aplikasi mampu menghasilkan konversi tinggi badan secara akurat. User dapat dengan mudah memasukkan data tinggi badan dan mendapatkan hasil konversi dalam satuan feet dengan cepat dan tepat.